

Numerikus Számítások

5. előadás

Csókás Eszter

Szegedi Tudományegyetem
Informatika Intézet
Számítógépes Optimalizálási Tanszék



Norma fogalma vektorok és mátrixok esetén

Norma

A $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathcal{R}^+$ függvényt *vektornormának* nevezzük, ha teljesíti az alábbi tulajdonságokat:

(1) $\|\mathbf{v}\| = 0$ akkor és csak akkor, ha $\mathbf{v} = \mathbf{0}$,

(2) $\|\alpha\mathbf{v}\| = |\alpha|\|\mathbf{v}\|$, $\alpha \in \mathcal{R}$,

(3) $\|\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2\| \leq \|\mathbf{v}_1\| + \|\mathbf{v}_2\|$

→ a norma azért fontos, hogy tudjunk távolságot mérni!

figyeljünk az abszolút értékre!

Vektor normák $\mathcal{R}^n$ -ben

- Az l_p normák (vagy más néven Hölder normák) bevezetése azért fontos, hogy mérni tudjuk két $\mathcal{R}^n$ -beli vektor egymástól vett távolságát.
- A definíció: legyen $\mathbf{x} \in \mathcal{R}^n$

$$\|\mathbf{x}\|_p = \begin{cases} (\sum_{i=1}^n |x_i|^p)^{1/p} & \text{ha } p \in [1, \infty) \\ \max\{|x_1|, \dots, |x_n|\} & \text{ha } p = \infty \end{cases}$$

Megjegyzés: A vektor hossza, azaz a két végpontjának távolsága, a vektor *abszolút értékének* is nevezzük: $|\mathbf{x}|$. Ezt a vektor *euklideszi normájának* is nevezzük, ami a fenti esetben a $p = 2$ vektor norma lesz.

Vektor normák $\mathcal{R}^n$ -ben

Legyen $\mathbf{x} \in \mathcal{R}^n$

$$\|\mathbf{x}\|_p = \begin{cases} (\sum_{i=1}^n |x_i|^p)^{1/p} & \text{ha } p \in [1, \infty) \\ \max\{|x_1|, \dots, |x_n|\} & \text{ha } p = \infty \end{cases}$$

Feladat: Határozzuk meg az $\mathbf{x} = [1, 2, 3]^T$ vektor $p = 1, 2, \infty$ normáját!

$$\underline{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$p=1$$

$$\|\underline{\mathbf{x}}\|_1 = |1| + |2| + |3| = 6$$

$$p=2$$

$$\|\underline{\mathbf{x}}\|_2 = \sqrt{|1|^2 + |2|^2 + |3|^2} = \sqrt{14}$$

$$p=\infty$$

$$\|\underline{\mathbf{x}}\|_\infty = \max\{|1|, |2|, |3|\} = 3$$

Mátrix normák

A mátrixok terében is értelmeznünk kell a távolság fogalmát ahhoz, hogy tudjunk beszélni mátrixok egymástól vett távolságáról.

Azt a $\|\cdot\|: \mathcal{R}^{m \times n} \rightarrow \mathcal{R}^+$ függvényt, amely kielégíti az

$$(1) \quad \|\mathbf{A}\| \geq 0$$

$$(2) \quad \|\mathbf{A}\| = 0 \quad \text{akkor és csak akkor, ha} \quad \mathbf{A} = \mathbf{0}$$

$$(3) \quad \|\alpha \mathbf{A}\| = |\alpha| \|\mathbf{A}\|, \quad \alpha \in \mathcal{R}$$

$$(4) \quad \|\mathbf{A} + \mathbf{B}\| \leq \|\mathbf{A}\| + \|\mathbf{B}\|$$

$$(5) \quad \|\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}\| \leq \|\mathbf{A}\| \cdot \|\mathbf{B}\|$$

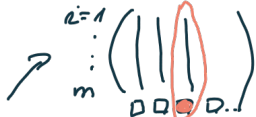
tulajdonságokat bármely $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathcal{R}^{m \times n}$ mátrixokra, *mátrix normának* nevezzük.

mátrix $\rightarrow$ szám



Az egyszerűen meghatározható mátrixnormák

Legyen $A \in \mathcal{R}^{m \times n}$



$$\|A\|_1 = \max \left\{ \sum_{i=1}^m |a_{ij}| : j = 1, \dots, n \right\}$$

$$\|A\|_\infty = \max \left\{ \sum_{j=1}^n |a_{ij}| : i = 1, \dots, m \right\}$$

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2}$$



oszlop norma

sornorma

Frobenius norma

vegyük észre, hogy ezek a mátrixnormák hozzárendelhetők különböző vektornormákhoz, sőt $\rightarrow$ minden vektornormához tudunk mátrixnormát rendelni

Feladat: mátrixnorma meghatározás

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & -5 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$|1| + |3| + |0| = 4$$

$$|2| + |1| + |-5| = 8$$

$$|0| + |3| + |1| = 4$$

$$\|A\|_{\infty} = 8$$

$$\|A\|_1: \downarrow |3| + |1| + |3| = 7$$

$$|-1| + |2| + |0| = 3$$

$$|0| + |-5| + |1| = 6$$

$$\|A\|_1 = \max \{3, 7, 6\} = 7$$

$$\|A\|_{\text{Fro}} = \sqrt{|1|^2 + |3|^2 + |0|^2 + \dots + |1|^2}$$

Mátrixok és lineáris egyenletrendszerek

Lineáris egyenletrendszer

$$Ax = b$$

$$A \underline{x} = \underline{b}$$

$$\begin{bmatrix} & n \\ n & \end{bmatrix} \cdot \begin{vmatrix} n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} n \end{vmatrix}$$

x → ezt keressük!

$$A \in \mathcal{R}^{n \times n} \rightarrow \text{ismert}$$

$$\underline{x} \in \mathcal{R}^n \rightarrow \text{ismeretlen}$$

$$\underline{b} \in \mathcal{R}^n \rightarrow \text{ismert}$$

tovább általánosítva ugyanez komplex számokkal is felírható!

Lineáris egyenletrendszer

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

$$\mathbf{A} \in \mathcal{R}^{n \times n} \rightarrow \text{ismert}$$

$$\mathbf{x} \in \mathcal{R}^n \rightarrow \text{ismeretlen}$$

$$\mathbf{b} \in \mathcal{R}^n \rightarrow \text{ismert}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

$$\underbrace{\mathbf{A}}_{(n \times n)} \cdot \underbrace{\mathbf{x}}_{(n \times 1)} = \underbrace{\mathbf{b}}_{(n \times 1)}$$

Lineáris egyenletrendszer

$$Ax = b$$

matrix-
vektor

egyenletrendszer
n db egyenlet

$$\overset{A}{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}} \overset{x}{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}} = \overset{b}{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}}$$

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2, \\ &\vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n &= b_n \end{aligned}$$

A lineáris egyenletrendszerek megoldása

Definíció:

Azt mondjuk, hogy a rendezett $(u_1, u_2, \dots, u_n)$ szám- n -es megoldása az egyenletrendszernek, ha megoldása minden egyenletnek, azaz ha minden egyenletet kielégít az

$x_1 = u_1, x_2 = u_2, \dots, x_n = u_n$ helyettesítéssel. Ha e szám- n -est vektornak tekintjük,

megoldásvektorról beszélünk. Az összes megoldás halmazát az egyenletrendszer

megoldáshalmazának nevezzük. Egy egyenletrendszert **konzisztens**nek (vagy megoldhatónak) nevezünk, ha megoldáshalmaza nem üres. Ellenkező esetben az egyenletrendszer **inkonzisztens** (nem megoldható).

A lineáris egyenletrendszerek megoldása

Két módszerosztály használatos:

- *direkt módszerek*: véges sok, meghatározott számú lépés után megadják a megoldást
- *iterációs módszerek*: minden iterációs lépésben jobb és jobb közelítést adják a megoldásnak (de általában nem érik el véges számú lépésben a megoldást)

→ kis vagy közepes méretű mátrixokra, illetve nagy sávmátrixokra a direkt módszerek a jobbak (ide tartoznak a Gauss elimináció változatai)

Példák

$$\begin{array}{l}
 x_1 + x_2 = 3 \\
 x_1 + 2x_2 = 4
 \end{array}
 \left. \vphantom{\begin{array}{l} x_1 + x_2 = 3 \\ x_1 + 2x_2 = 4 \end{array}} \right\}
 \begin{array}{l}
 x_1 = 3 - x_2 \quad \Rightarrow x_1 = 2 \\
 3 - x_2 + 2x_2 = 4 \\
 3 + x_2 = 4 \\
 x_2 = 1
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 x_1 + 0x_2 = 2 \\
 0x_1 + x_2 = 1
 \end{array}
 \left. \vphantom{\begin{array}{l} x_1 + 0x_2 = 2 \\ 0x_1 + x_2 = 1 \end{array}} \right\}
 \begin{array}{l}
 x_1 = 2 \\
 x_2 = 1
 \end{array}$$

Ekvivalens egyenletrendszerek, ekvivalens átalakítások

Ekvivalens egyenletrendszerek: Azonos ismeretlenekkel felírt két egyenletrendszert ekvivalensnek nevezünk, ha megoldásaik halmaza azonos.

Ekvivalens átalakítások: Az alábbi transzformációk minden egyenletrendszert ekvivalens egyenletrendszerbe visznek át:

- két egyenlet felcserélése
- egy egyenlet nem nulla számmal való szorzása
- egy egyenlet konstansszorosának egy másikhoz adása / *kiegészítése*
- (egy $0 = 0$ alakú egyenlet elhagyása is ekvivalens átalakítás, ami eggyel csökkenti az egyenletek számát)

Triangularizáció

Speciális alakú egyenletrendszerek

Nézzük a következő egyenletrendszert:

$$\underline{1x_1} + \underline{3x_2} + \underline{2x_3} = -1$$

$$4x_2 + 4x_3 = -4$$

$$-4x_3 = -4$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \\ -4 \end{pmatrix}$$

TRIANGULÁCIÓS

Speciális alakú egyenletrendszerek

Nézzük a következő egyenletrendszert:

$$1x_1 + 3x_2 + 2x_3 = -1$$

$$4x_2 + 4x_3 = -4$$

$$-4x_3 = -4$$

Írjuk fel mátrix-vektor formában:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \\ -4 \end{pmatrix}$$

Speciális alakú egyenletrendszerek

Az ilyen alakú egyenletrendszereket nagyon könnyű megoldani. Feladat:

3. $1x_1 + 3x_2 + 2x_3 = -1$

2. $4x_2 + 4x_3 = -4$

1. $-4x_3 = -4$

Viszatehelyettesítés

$$x_3 = 1$$

$$4x_2 + 4 \cdot 1 = -4$$

$$4x_2 = -8$$

$$x_2 = -2$$

$$1x_1 + 3 \cdot (-2) + 2 \cdot 1 = -1$$

$$x_1 - 4 = -1$$

$$x_1 = 3$$

Speciális alakú egyenletrendszerek általában

$$\begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

A megoldás ekkor:

$$u_{1,1}x_1 + u_{1,2}x_2 + u_{1,3}x_3 = b_1$$

$$0 + u_{2,2}x_2 + u_{2,3}x_3 = b_2$$

$$0 + 0 + u_{1,3}x_3 = b_3$$

$$\begin{cases} x_3 = \frac{b_3}{u_{33}} \\ x_2 = \frac{b_2 - u_{23}x_3}{u_{22}} \\ x_1 = \frac{b_1 - u_{12}x_2 - u_{13}x_3}{u_{11}} \end{cases}$$

Speciális alakú egyenletrendszerek

Ezért célunk felsőháromszög alakra hozni az egyenletrendszerek együtthatómátrixát!

Hogyan lehet ezt elérni? Ekvivalens átalakításokkal:

- egy egyenlet nem 0 számmal való megszorozása
- egyenletek összeadása
- egyenletek cseréje

Az általános feladatra vonatkozó Matlab program:

```
1  function x = UTriSol(U,b)
2  n = length(b);
3  x = zeros(n,1);
4  for j=n:-1:2
5      x(j) = b(j)/U(j,j);
6      b(1:j-1) = b(1:j-1) - x(j)*U(1:j-1,j);
7  end
8  x(1) = b(1)/U(1,1);
```

- az algoritmus végrehajthatóságának nyilvánvaló feltétele, hogy az U mátrix főátlóbeli elemei ne legyenek nullák
- az alsó háromszögmátrix esetén a behelyettesítés lényegében azonos módon történik

Az általános feladatra vonatkozó Matlab program:

```
1 function x = UTriSol(U,b)
2 n = length(b);
3 x = zeros(n,1);
4 for j=n:-1:2
5     x(j) = b(j)/U(j,j);
6     b(1:j-1) = b(1:j-1) - x(j)*U(1:j-1,j);
7 end
8 x(1) = b(1)/U(1,1);
```

- a ciklusban végzett ún. *vektorizált műveletek* gyorsabban hajthatók végre, mint ciklus formába szervezve
- a ciklus műveletigénye $1 + 2 + \dots + (n-1) = \frac{n(n-1)}{2}$ darab szorzás és összeadás
→ az osztásokból n darab van
→ a műveletigény tehát $\mathcal{O}(n^2/2)$ összeadás és szorzás

Eliminációs mátrixok

Gauss-elimináció példa [bővebben a gyakorlatokon]

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 10 \\ 1 & -1 & 2 & 7 \end{array} \right) \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 10 \\ 1 & -1 & 2 & 7 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} 1. \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 10 \\ 1 & -1 & 2 & 7 \end{array} \right) &\xrightarrow{R_2 - 2R_1, R_3 - R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & -2 & 1 & 1 \end{array} \right) &\xrightarrow{R_3 + 2R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & -3 \end{array} \right) \end{aligned}$$

A kapott felső háromszög rendszer:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 6$$

$$x_2 - x_3 = -2$$

$$-x_3 = -3$$

$$x_1 = 2$$

$$x_2 = 1$$

$$x_3 = 3$$

Eliminációs mátrixok - informálisan

- a trianguláris mátrix eléréséhez ekvivalens átalakításokat hatunk végre → ezeket az átalakításokat le lehet írni mátrixok segítségével!
- P_I : az egység mátrixszal való szorzás semmilyen átalakítást nem eredményez (*gondoljuk meg, hogy ennek mi az oka!*)
- de az egység mátrix kis változtatásával minden egyenletrendszeren végrehajtott művelet egyszerű mátrixszorzássá alakul
- ezeket, az átalakításra használt mátrixokat M -mel jelöljük és eliminációs mátrixoknak hívjuk

Eliminációs mátrixok

Olyan mátrixot viszonylag egyszerű megadni, amellyel balról való beszorzás azt eredményezi, hogy egy a vektor k -adik alatti együtthatói eltűnnek:

$$\mathbf{M}_k \mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & -a_{k+1}/a_k & & & \\ \circ & & \vdots & \ddots & & \\ & & -a_n/a_k & & 1 & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_k \\ a_{k+1} \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_k \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \quad \downarrow$$

Itt az $\mathbf{M}_k$ mátrixban minden ki nem írt együttható nulla, és az a_k együtthatót *generálóelemnek* hívjuk, magát az $\mathbf{M}_k$ mátrixot pedig *eliminációs mátrixnak*, vagy *Gauss-transzformációnak*.

Eliminációs mátrixok tulajdonságai

- $\mathbf{M}_k$ alsó háromszögmátrix, a főátlójában csupa egyessel, tehát reguláris (nem szinguláris) mátrix,
- $\mathbf{M}_k = \mathbf{I} - \mathbf{m}\mathbf{e}_k^T$, ahol $\mathbf{m} = (0, \dots, a_{k+1}/a_k, \dots, a_n/a_k)^T$, és $\mathbf{e}_k$ az egységmátrix k -adik oszlopa,
- $\mathbf{M}_k^{-1} = \mathbf{I} + \mathbf{m}\mathbf{e}_k^T$, azaz $\mathbf{M}_k$ és az inverze csak a főátlón kívüli elemek előjelében különböznek. Az $\mathbf{M}_k^{-1}$ alsó háromszögmátrixot $\mathbf{L}_k$ -val is fogjuk jelölni.
- Két eliminációs mátrix szorzatát könnyű megadni a $k < j$ esetre:

$$\mathbf{M}_k \mathbf{M}_j = (\mathbf{I} - \mathbf{m}\mathbf{e}_k^T)(\mathbf{I} - \mathbf{t}\mathbf{e}_j^T) = \mathbf{I} - \mathbf{m}\mathbf{e}_k^T - \mathbf{t}\mathbf{e}_j^T + \mathbf{m}\mathbf{e}_k^T \mathbf{t}\mathbf{e}_j^T = \mathbf{I} - \mathbf{m}\mathbf{e}_k^T - \mathbf{t}\mathbf{e}_j^T,$$

mivel $\mathbf{e}_k^T \mathbf{t} = 0$. Két eliminációs mátrix szorzata tehát a kettő kompozíciója a fenti képlet értelmében.

- Hasonlóan az inverzekre is érvényes $\mathbf{L}_k \mathbf{L}_j = \mathbf{I} + \mathbf{m}\mathbf{e}_k^T + \mathbf{t}\mathbf{e}_j^T$ (ha $k < j$).

Feladat #1

Legyen $\mathbf{x} = (1, 2, -3)^T$. Írjuk fel a hozzátartozó eliminációs mátrixot!

Feladat #2

Adjunk meg egy olyan eliminációs mátrixot, amely egy 3×3 -as egyenletrendszerben a 2. egyenlet háromszorosából kivonja a 3. egyenlet kétszeresét és hozzáadja az 1. egyenletet.

Kondíciós szám

Mátrix inverz

Definíció: egy $n \times n$ -es négyzetes mátrix inverzének nevezzük azt az A^{-1} -gyel jelölt mátrixot, melyre $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$, ahol I a megfelelő méretű egységmátrix. (A definíció alapján egyértelmű, hogy az inverz mérete megegyezik az eredeti mátrix méretével.)

Kiszámítási lehetőségek: több módszer létezik, ezek közül egy ismert eljárás az adjungált aldetermináns kiszámításán alapszik, míg egy másik a Gauss-Jordan-elimináción. (Az óra végén ez utóbbira látunk majd példát.)

Reguláris, szinguláris mátrixok

Reguláris mátrix: $n \times n$ -es mátrixra a következők ekvivalensek:

- $\mathbf{A}$ reguláris, $\det(\mathbf{A}) \neq 0$
- $\mathbf{A}^{-1}$ létezik
- $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ egyértelműen megoldható bármely $\mathbf{b} \in \mathcal{R}^n$ vektorra
- $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ homogén rendszer egyetlen megoldása az $\mathbf{x} = \mathbf{0}$
- (az $\mathbf{A}$ sorvektorai (oszlopvektorai) lineárisan függetlenek)

Szinguláris mátrix: $n \times n$ -es mátrixra a következők ekvivalensek:

- $\mathbf{A}$ szinguláris, $\det(\mathbf{A}) = 0$
- $\mathbf{A}^{-1}$ NEM létezik
- $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ egyenletrendszernek vagy végtelen sok megoldása van vagy nincs megoldása
- $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ homogén lineáris egyenletrendszernek végtelen sok megoldása van
- (az $\mathbf{A}$ sorvektorai (oszlopvektorai) lineárisan függő)

Kondíciós szám

A numerikus számítás szempontjából döntő kérdés, hogy a korábbi, esetleg öröklött hibák milyen relatív hibához vezetnek a számítás során. Ahogy majd látni fogjuk, bizonyos feladatok esetén a relatív hibák növekedése elkerülhetetlen (Isd előző példa is!) → ezek *rosszul kondicionált* (ill-conditioned) feladatok

Egy $f(x)$ kiszámítása során (függetlenül a számítás módjától) a relatív hiba kb. ezerszerese lesz az input hibájának. A rosszul kondicionáltság mérésére szolgál, differenciálható kifejezések esetén, a *kondíciós szám*, mely a κ .

κ = a relatív hiba (aszimptotikus) növekedésének mértéke

Nézzük kicsit kézzelfoghatóbban...

Kondíciós szám

Tetszőleges reguláris $\mathbf{T}$ mátrix esetén a $\text{cond}(\mathbf{T}) := \|\mathbf{T}\| \|\mathbf{T}^{-1}\| \in \mathcal{R}^+$ számot $\mathbf{T}$ ($\|\cdot\|$ normára vonatkozó) *kondíciós számának* nevezzük. Szinguláris $\mathbf{T}$ -re $\text{cond}(\mathbf{T}) := \infty$.

Ha az $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ lineáris egyenletrendszert tekintjük, akkor $\text{cond}(\mathbf{A})$ egy korlátot ad arra, hogy mennyire lesz az $\mathbf{x}$ megoldás pontatlan. Ez a korlát már azelőtt rendelkezésre áll, hogy bármilyen algoritmust végrehajtunk. A mátrixok kondíciós száma a mátrix tulajdonsága, és nem egy algoritmusé, vagy nem a számítógépen használt lebegőpontos számrendszertől függ! A kondíciós számra általában így gondolunk: ha $\mathbf{b}$ változik, akkor mennyire fog $\mathbf{x}$ változni?

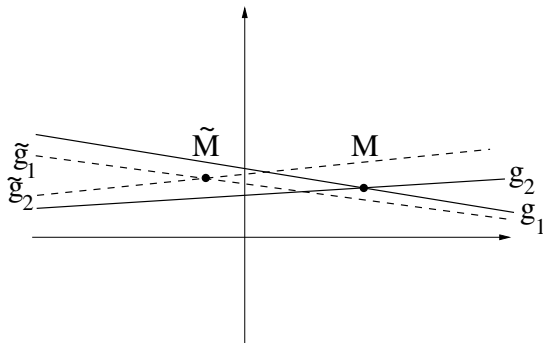
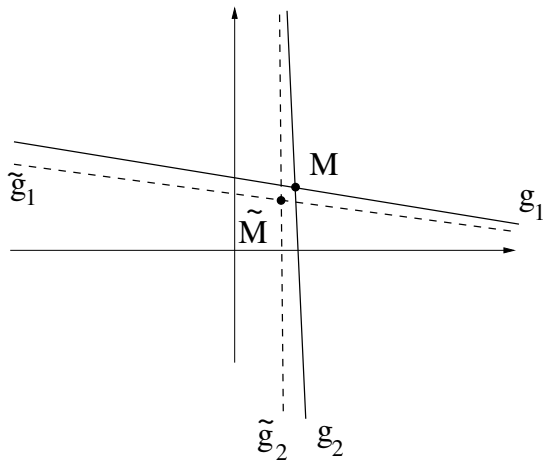
- Ha $\text{cond}(\mathbf{A})$ nagy, akkor egy kicsi változás a $\mathbf{b}$ vektorban nagyméretű hibához vezet az $\mathbf{x}$ vektorban,
- ha viszont $\text{cond}(\mathbf{A})$ kicsi, akkor az $\mathbf{x}$ vektor hibája nem lesz sokkal nagyobb, mint a $\mathbf{b}$ vektor hibája.

Kondíciós szám - geometria

Két egyenlet 2 darab egyenest határoz meg, ezek metszéspontjait keressük geometriailag.

Kondíciós szám - geometria

Két egyenlet 2 darab egyenest határoz meg, ezek metszéspontjait keressük geometriailag.



A kondíciós szám tulajdonságai:

- $\text{cond}(\mathbf{I}) = 1$, tehát az egységmátrix kondíciós száma egy¹
- $\text{cond}(\mathbf{A}) \geq 1$
- $\text{cond}(\mathbf{A}) = \text{cond}(\mathbf{A}^{-1})$
- ha $c \neq 0$, akkor $\text{cond}(c\mathbf{A}) = \text{cond}(\mathbf{A})$
- a $\mathbf{P}$ permutációs mátrixokra $\text{cond}(\mathbf{P}) = 1$
- a $\mathbf{D}$ diagonális mátrixokra $\text{cond}(\mathbf{D}) = \max |d_{ii}| / \min |d_{ii}|$
- $\text{cond}(\mathbf{AB}) \leq \text{cond}(\mathbf{A}) \text{cond}(\mathbf{B})$
- $\text{cond}_{\infty}(\mathbf{A}) = \text{cond}_1(\mathbf{A}^T)$
- $\text{cond}_F(\mathbf{A}) = \text{cond}_F(\mathbf{A}^T)$

¹ha a norma vektornormából származtatott

Feladat:

Határozzuk meg az $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 9 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$ mátrix kondíciós számát úgy, hogy az 1-es mátrixnormát használjuk.